

信息抽取实验报告

规则系统与 GLiNER 联合抽取技能结构化信息

acknowledge 项目实验记录

2026 年 5 月 29 日

摘要

这次实验做的是一个偏工程型的信息抽取系统：从 skills.sh 的技能描述里抽出平台、技术栈、动作类型、目标领域、输出格式和量化指标六类信息。系统没有把所有责任都压给一个模型，而是拆成三层：baseline 负责精确关键字匹配，enhanced-regex 负责 alias 扩展、受控词表归一化和 fallback，enhanced-gliner 再把 GLiNER 接到前面做候选实体提取。

我们将评测集分成10条和24条两种，分别测量在不同基准下抽取系统的能力，分别比较 baseline、enhanced-regex 和 enhanced-gliner 这三种方法的结果。结果显示，在 10 条种子集上，GLiNER 的 macro F1 仍然略低于 regex (59.00% 对 59.59%)；但扩展到 24 条以后，enhanced-gliner 的 macro F1 提到 75.29%，比 enhanced-regex 的 73.63% 高 1.66 个百分点，micro F1 也从 74.01% 提到 74.65%。

1 引言

这个子系统要解决的问题总体上可以解释为：给一条技能描述，自动整理出它服务哪个平台、用什么技术、做什么动作、面向什么场景、最后产出什么格式。检索系统拿到这样的结构化结果后，界面展示和后续统计都会轻松很多，后面如果接问答或推荐，也不用每次都从长文本里硬抠关键词。

数据跟信息检索程序一样还是同一批 1000 条 skills.sh 记录。字段除了 `skill_name`、`description`、`category` 这些主键，还包含外置的 `SKILL.md` 文本路径。当前快照里 917 条能读到外置技能文档，83 条缺 `SKILL.md`，203 条缺简介。文本语言整体偏英文，标题和描述同时含 CJK 的记录非常少，所以抽取系统里专门加了一个 `english_only_bias` 开关，避免 GLiNER 在非英文文本上乱猜。

这次补实验最关心四件事：第一，baseline 和 enhanced-regex 到底各修掉了哪些问题；第二，把 10 条种子标注扩成一份更像样的评测集以后，GLiNER 的收益会不会改观；第三，如果模型命中了 span 但最后还是没被系统接住，瓶颈究竟出在词表、阈值还是后处理；第四，实验环境会不会直接改写结论。

2 数据获取与预处理

2.1 抓取与 checkpoint 流程

IE 系统用的数据不是另外造的，而是直接吃 `paqu.py` 写下来的共享数据集。抓取流程和 IR 报告一致，这里仍然给出一张图，方便后面解释为什么有的文本来自 `description`，有的来自外置 `SKILL.md`。

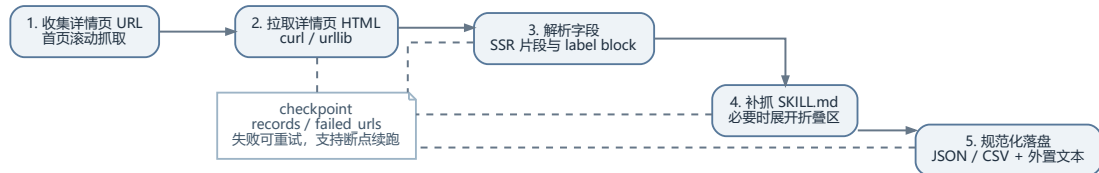


图 1: IE 使用的数据准备链路

2.2 字段与文本来源

抽取阶段真正关心的是表 1 这些字段。它们分别用于构造输入文本、辅助规则匹配和记录结果来源。

表 1: IE 子系统直接使用的主要字段

字段名	作用	非空条数
<code>skill_name</code>	事件标题，构造 <code>full_text</code> 与 <code>gliner_text</code>	1000
<code>description</code>	短摘要，GLiNER 的主要上下文之一	797
<code>category</code>	类别先验，常和领域词一起进入输入文本	1000
<code>skill_path</code>	长文本主来源，覆盖率最高	917
<code>skill_raw_path</code>	保留原始换行，便于正则抽取 <code>metrics</code>	917
<code>detail_url</code>	回看样本和误差分析时的定位键	1000

代码里读文本的优先级是

```
external_skill_text > skill_md_raw.text > skill_md > description.
```

这一步很关键。像 `maishou` 这种技能，如果只看简介，平台名单根本不完整；而像 `domain-authority` 这种长规则说明文档，如果直接把整段都丢给 `baseline`，又会触发一堆过宽的动词和领域词。

2.3 预处理：文本包与语言偏置

抽取前，系统会为每个文档构造三个视图：

- `full_text`: `skill_name + category + extraction_text`, 供完整规则匹配使用;
- `gliner_text`: 压缩过的聚焦文本, 避免超长输入把 GLiNER 拖慢;
- `fallback_text`: GLiNER 失败或跳过后回退使用的文本。

语言偏置判断写得很直白。设文本里的 ASCII 字母数为 n_{ascii} , CJK 字符数为 n_{cjk} , 则

$$\text{english_dominant}(x) = \begin{cases} 1, & n_{\text{cjk}} = 0, \\ 1, & n_{\text{ascii}} \geq 1.5 n_{\text{cjk}}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1)$$

当 `english_only_bias=true` 且式 (1) 判成 0 时, GLiNER 直接跳过, 系统退回规则路径。这个判断不花哨, 但和当前数据的语言分布是对得上的。

3 核心算法

3.1 三阶段结构

这套 IE 系统不是单一模型, 而是三层递进关系。图 2 画出了它们的区别。

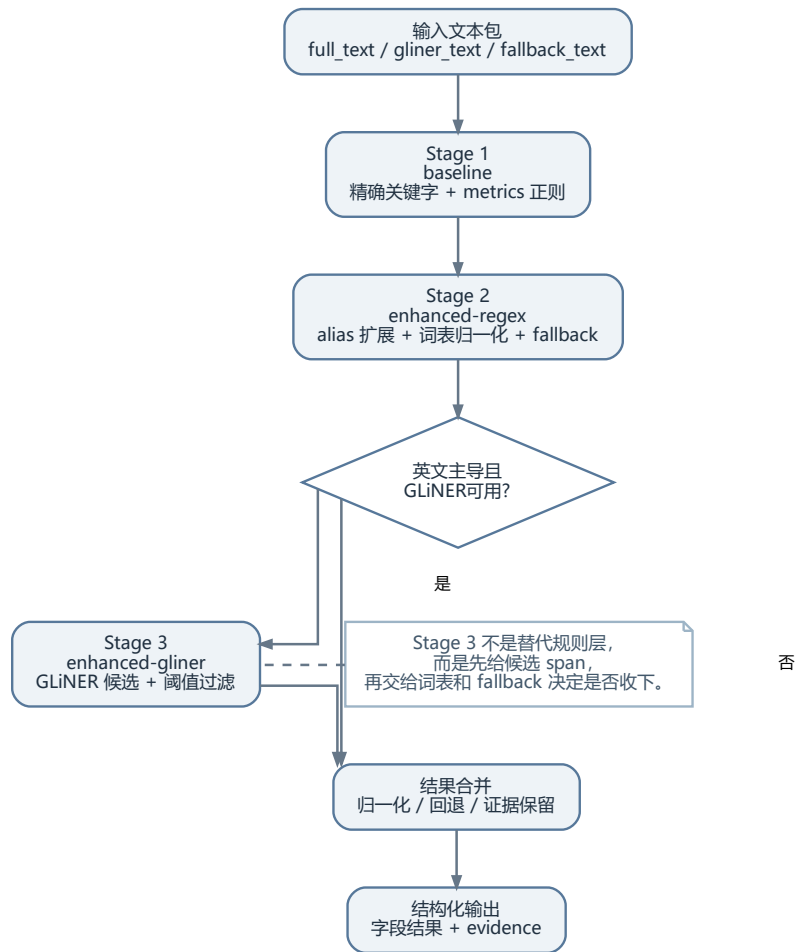


图 2: IE 三阶段结构: baseline 先给出纯规则底线, enhanced-regex 负责把 alias、归一化和 fallback 接起来, GLiNER 则只在英文主导文本上提供额外候选。

3.2 baseline: 精确关键字与 metrics 正则

baseline 对五个枚举字段都走 `\bkeyword\b` 形式的正则精确匹配, 配置项来自 `ie_config.json`。这样做的好处是行为很可审计, 坏处也同样明显: 词表一旦偏窄, FN 会很多; 词表一旦偏宽, FP 也会很多。

`metrics` 字段单独处理, 不靠关键字表, 而是靠四组模式去抓“数字 + 单位”:

表 2: metrics 字段使用的主要正则模式与示例

模式	典型命中示例
<code>(\d+)[-\\s]*(signal criteria item signal, 12-criteria</code>	
<code>(?:across over with covering spanning dimensions+...</code>	
<code>(\d+)\s*[\---]\s*(\d+)\s*(?:scaled score range rating)</code>	
<code>supports five modules</code>	这类英文数字模式

3.3 enhanced-regex: alias 扩展与受控词表归一化

第二层增强主要做两件事。第一件是 action alias 扩展，例如 analysis、analytics、analyzer 都归到 analyze，writer、writing、drafting 都归到 create。第二件是受控词表归一化，顺序是

$$\text{exact} \rightarrow \text{folded} \rightarrow \text{alias} \rightarrow \text{fuzzy} \rightarrow \text{unknown}.$$
 (2)

这层增强是这次实验里真正的主力。拿 maishou 来说，baseline 只能抓到 1688，enhanced-regex 则能把 taobao、tmall、jd.com、pinduoduo、vip.com 一次性补齐。

3.4 GLiNER 集成与阈值门控

第三层把 GLiNER 接进来做候选实体提取[Zaratiانا et al.(2023)Zaratiانا, Tomeh, Holat, and Cha它在系统里的位置不是“直接产出最终答案”，而是“先提 span，再让规则层决定要不要收下”。整条链路见图 3。

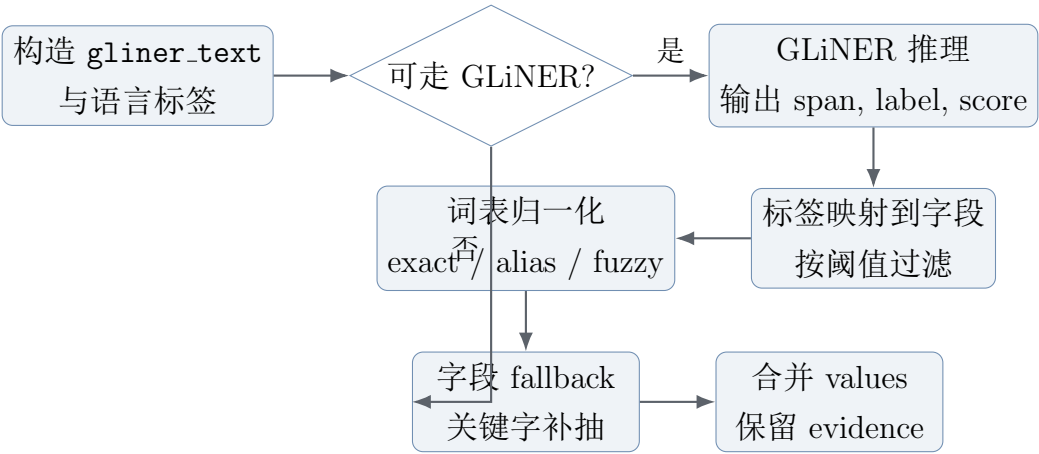


图 3: GLiNER 在系统里的实际位置：模型只负责给候选 span 和分数，真正决定保留什么字段的仍然是阈值、受控词表和 fallback 规则。

字段阈值是手工设的，表 3 给出当前配置。

表 3: GLiNER 各字段的置信度阈值

字段	阈值
platforms	0.4
languages	0.3
action_types	0.5
target_domains	0.5
output_formats	0.3
metrics	0.6

形式上可以写成

$$\text{accept}(x, f) = \begin{cases} 1, & \text{score}(x, f) \geq \tau_f, \\ 0, & \text{score}(x, f) < \tau_f. \end{cases} \quad (3)$$

如果一个 span 过了阈值, 但归一化后找不到合法词表项, 系统不会静默吞掉, 而是把它记成 `gliner_unknown`。这一点对误差分析很有用。

3.5 增强版抽取流程伪代码

算法 1: enhanced 抽取主流程

输入: 文档 d

输出: 抽取结果 E 与证据映射 V

```

1  $B \leftarrow \text{BUILDTEXTBUNDLE}(d)$ 
2 if  $\text{variant} = \text{baseline}$  then
3   return  $\text{EXACTKEYWORDEXTRACT}(B.\text{full\_text})$ 
4 if  $B.\text{gliner\_eligible}$  且模型可用 then
5    $P \leftarrow \text{PREDICTGLINER}(B.\text{gliner\_text})$ 
6    $H \leftarrow \text{PROJECTBYFIELD}(P, \tau_f)$ 
7 else
8    $H \leftarrow \emptyset$ 
9 foreach 枚举字段  $f$  do
10  if  $H[f]$  有可归一化命中 then
11     $E[f] \leftarrow \text{NORMALIZE_TO\_VOCAB}(H[f])$ 
12     $E[f] \leftarrow \text{MERGE\_FALLBACK}(E[f], B.\text{fallback\_text})$ 
13  else
14     $E[f] \leftarrow \text{FALLBACK\_EXTRACT}(f, B.\text{fallback\_text})$ 
15  $E[\text{metrics}] \leftarrow \text{METRIC\_REGEX}(B.\text{full\_text}, H[\text{metrics}])$ 
16 return  $(E, V)$ 
```

4 实验设计与过程

4.1 实验环境

实验在 Windows 10 (10.0.26100) 上完成，最终用于对比的 Python 解释器来自 conda 环境 yolov82，版本 3.11.5，路径是 D:\anaconda\envs\yolov82\python.exe。GLiNER 按配置跑在 CPU 上，模型缓存目录位于 ie_system/runtime/gliner_cache/。

这里有个必须单独记的工程坑。最开始如果直接用 base 环境执行，GLiNER 会在导入 torch 时失败，报错指向 c10.dll 初始化异常，调试载荷里的 mode 会变成 gliner_unavailable。这时 enhanced-gliner 实际上只是“名字上开了 GLiNER，结果上全靠 fallback 规则”。后面我专门在 yolov82 里复查，enabled=true、available=true、used=true 才算真正把模型跑起来。所以后面的 GLiNER 结论，一律以 yolov82 的结果为准。

4.2 标注集与评测办法

这轮实验把评测拆成了两层。第一层保留原来的 ground_truth.json，它只有 10 条 skill，可以当作一个种子集。第二层新建 ground_truth_expanded.json，扩到 24 条，并且保证这 24 条都能在当前 skills_data.json 里对齐到文档。扩展集里五个自动评测字段的支持度分别是：platforms=8、languages=9、action_types=22、target_domains=16、output_formats=11。

标注规则也比原来收得更紧了：只记录当前 schema 里确实存在、而且描述或 SKILL.md 里明确出现的核心值；实现细节、外围术语和过度泛化的词不算进真值。这样做的目的不是把标签做得越多越好，而是尽量让 Precision / Recall 反映“系统有没有抓到关键结构化信息”，而不是惩罚文档里顺手提到的一堆背景词。虽然系统内部也抽 metrics，但它的值是 {value, unit} 字典列表，直接做集合交并不合适，所以自动评测仍然把它排除在外。

Precision、Recall、F1 的定义仍然是集合式写法：

$$P = \frac{|Y \cap \hat{Y}|}{|\hat{Y}|}, \quad (4)$$

$$R = \frac{|Y \cap \hat{Y}|}{|Y|}, \quad (5)$$

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}, \quad (6)$$

其中 Y 是人工标注集合， $\hat{Y}$ 是系统抽取集合。

除了原来的 macro 指标，我还补了一组 micro 指标，把所有 skill-field-value 当成一个整体去累计 TP/FP/FN。这样做的原因很简单：24 条样本虽然比 10 条好很多，但字段支持度仍然不均衡。只看 macro F1 时，某些小字段上的一次命中或一次误判会被放得很大；加上 micro F1 以后，就能看出整体值集合上的真实得失。

另外，我又加了一层“regex → gliner 改变了哪些 skill-field”的对比统计。这个统计不直接看总分，而是看 GLiNER 到底改没改最终结果、改动落在哪个字段、是修好还是修坏。这个视角对判断 GLiNER 的实际贡献比一句总 F1 更有用。

4.3 运行命令

Listing 1: IE 子系统的主要运行命令

```
python ie_system/skills_ie_system.py extract --variant enhanced
python ie_system/skills_ie_system.py evaluate --variant enhanced --eval-set
    ground_truth.json
python ie_system/skills_ie_system.py compare --eval-set ground_truth.json
python ie_system/skills_ie_system.py report --variant enhanced
conda run -n yolov82 python ie_system/skills_ie_system.py diagnose-eval --eval-set
    ground_truth_expanded.json --compare-eval-set ground_truth.json --skip-full-
    compare
```

其中：

- `comparison_report.json` 更适合看 baseline 和 regex 增强层；
- `evaluation_report.json` 记录单次 enhanced 评测结果；
- `eval_diagnostic_report.json` 和 `eval_diagnostic_summary.md` 汇总 legacy 10 条、expanded 24 条、macro/micro 指标、改动样本和 `gliner_unknown` 分类；
- `extraction_report.json` 记录的是全量 1000 条文档的覆盖率和证据来源。

5 实验结果与对比分析

5.1 三阶段总表

表 4 把两套评测集一起列出来。为了不被单一口径带偏，我同时保留了 macro 和 micro 两组指标。macro 更强调样本级平均，micro 更强调所有字段值累积后的整体得失。

表 4: IE 在 legacy 10 条与 expanded 24 条评测集上的整体结果

评测集	变体	Macro P	Macro R	Macro F1	Micro F1
legacy 10	baseline	0.3321	0.4348	0.3766	0.3478
legacy 10	enhanced-regex	0.5823	0.6102	0.5959	0.6013
legacy 10	enhanced-gliner	0.5712	0.6102	0.5900	0.6065
expanded 24	baseline	0.3329	0.5024	0.4005	0.3941
expanded 24	enhanced-regex	0.6937	0.7845	0.7363	0.7401
expanded 24	enhanced-gliner	0.7046	0.8083	0.7529	0.7465

这张表正好说明，小评测集确实会影响结论。10 条种子集上，GLiNER 的 macro F1 比 regex 低 0.59 个百分点；但扩到 24 条以后，enhanced-gliner 的 macro F1 到了 75.29%，

比 enhanced-regex 高 1.66 个百分点，micro F1 也高 0.64 个百分点。也就是说，原来那句“GLiNER 没提升”并不稳，它更像是小样本条件下的局部现象。

不过另一半结论也要保留：baseline $\rightarrow$ regex 的跃升才是主干，regex $\rightarrow$ gliner 的提升比较窄，不是所有字段都一起涨。

5.2 分字段 F1 对比

图 4 用的是 expanded 24 条评测集上的分字段 F1。这里能看出 GLiNER 到底补了什么：平台和语言字段在 regex 阶段已经很高，GLiNER 基本不再改动；动作和目标领域也几乎不动；真正被它拉起来的是 output_formats，从 0.6154 提到 0.6969。

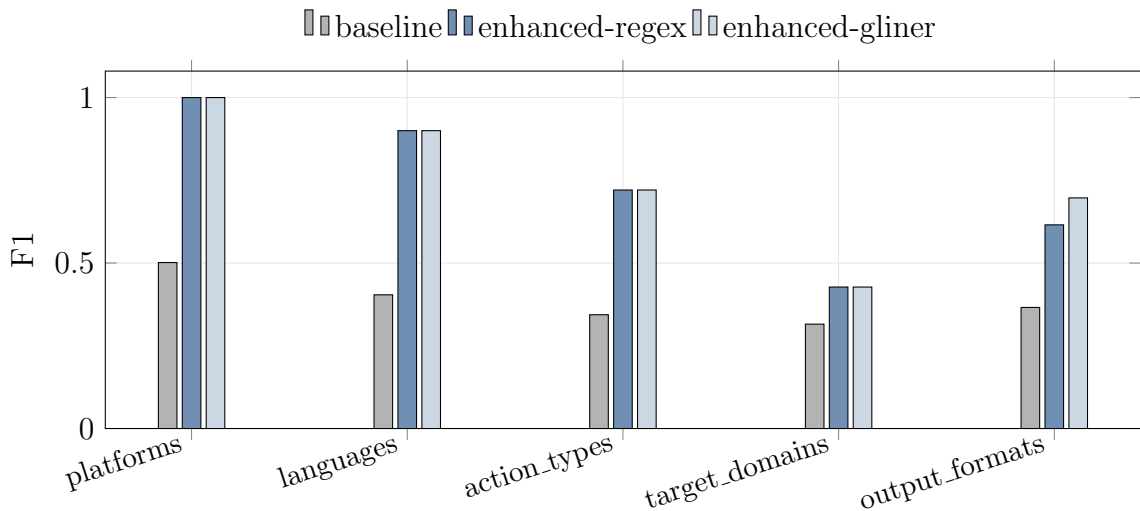


图 4: expanded 24 条评测集上的分字段 F1: regex 阶段已经把大部分字段抬到较高水平，GLiNER 的新增收益集中在 output_formats，其余字段基本保持不变。

从样本级变化去看，expanded 24 条里 regex $\rightarrow$ gliner 一共改动了 4 个 skill-field，对应 3 次增益、1 次退化。3 个增益分别是：

- **manim-composer**: 补出了 output_formats=markdown，单字段 F1 从 0 提到 1；
- **frontend-design**: 把漏掉的 css 补回来，单字段 F1 从 0.8 提到 1；
- **docx**: 补出 jpg，单字段 F1 从 0.6667 提到 0.75。

唯一一次退化出现在 pptx，GLiNER 多给了一个 jpg，把单字段 F1 从 0.6667 拉到 0.5。说明 GLiNER 现在更像“能修一小部分漏项，但偶尔也会顺手带入边界模糊值”的状态。

5.3 全量 1000 条覆盖率

为了不只盯着 24 条标注样本，我又看了全量 extraction_report.json。当前 enhanced 输出在 1000 条文档上的字段覆盖率是：

- platforms: 27.8%
- languages: 45.6%
- action_types: 90.7%
- target_domains: 92.7%
- output_formats: 47.9%
- metrics: 13.7%

证据来源分布也挺有意思。全局最多的是 `keyword_fallback` (8390 条)，其次是 `gliner_unknown` (4108 条)、`alias_fallback` (2168 条)、`gliner_direct` (1765 条)、`gliner_normalized` (655 条) 和 `gliner_reassigned` (429 条)。说明 GLiNER 不但在跑，而且一部分候选已经能通过重定向规则落到正确字段里。

5.4 误差分析

这部分我只挑最典型的坑，不把所有 bad case 都平铺出来。

1. 关键字过宽带来的 FP `domain-authority-auditor` 在 baseline 下的 `action_types` 特别典型。标注期望只有 `audit/detect/evaluate`，系统却能抽出 `build`、`compare`、`generate`、`report`、`review`、`validate` 一大串。问题不在正则写错，而在这类技能文档本来就像操作手册，动词太密了。只要看到词就收，Precision 一定扛不住。

2. 词表覆盖不够，FN 还是会留下 `write-xiaohongshu` 的 `target_domains` 期望是 `content/copywriting/media`，结果当前输出还是偏到 `ai/frontend`；`domain-authority-auditor` 和 `entity-optimizer` 也会把 SEO 语境里的内容词吸到 `content` 上，却不一定稳稳落到 `seo` 本身。这说明词表还不够细，尤其是“领域词”和“背景语境词”之间的边界还比较糊。

3. GLiNER 命中了，但归一化层没有接住 对最近一轮成功的全量 enhanced 输出做分类后，`gliner_unknown` 一共有 4108 条，其中 `platforms` 1819 条、`languages` 1393 条、`output_formats` 468 条、`action_types` 412 条、`target_domains` 16 条。相比修复前的 5062 条，绝对值减少了 954 条。按原因拆开看，除了大量难以自动归类的长尾项之外，最值得关注的几类是：

- 剩余词表缺项：`ccc` (15 次)、`git` (12 次)、`BigQuery` (9 次)、`OG images` (3 次)、`music` (3 次)、`images` (3 次) 这类实体仍然没有稳定入口；
- 字段串位：这一类从 231 次降到 104 次，说明重定向规则已经起效，但 `Exa/BigQuery/HTTP` 这类 span 还会在 `languages` 或 `output_formats` 之间打架；

- schema 边界问题: iOS/Android/macOS/Linux/Windows 更像运行平台或操作系统, 但当前 schema 没有这类字段, 只能堆到 platforms 的 unknown 里;
- 动作名词化: authentication、error handling、navigation、rate limiting 这类短语被打到 action_types, 但既不是现成 canonical verb, 也不该原样收下。

这组统计和样例一起看, GLiNER 当前最大的障碍已经不是“能不能看见实体”, 而是“看见以后, schema 有没有地方让它落下来”。

4. 真实踩坑: 环境错了会把结论直接带偏 这轮排查里最容易忽略、但影响最大的坑其实不是规则, 而是环境。如果直接用 base 环境运行, 调试载荷里的 mode 会变成 gliner_unavailable, model_error 指向 torch c10.dll 初始化失败, 整条 enhanced-gliner 路径会退回纯规则 fallback。换句话说, 实验环境一旦没对齐, 最后看到的“gliner 没提升”可能根本不是模型结论, 而是模型没跑起来。

5. GLiNER 也会带来新的误判 pptx 就是一个例子。regex 阶段已经抓到 pptx+xml, GLiNER 再加了一个 jpg, 结果单字段 F1 反而从 0.6667 掉到 0.5。说明 GLiNER 现在更像“有时能补回漏项, 有时也会顺手带入边界模糊值”的状态。

6 总结与展望

这轮补实验之后, 我对 IE 子系统的判断比之前更具体了。第一, 原来那句“GLiNER 没提升”确实说早了。把评测集从 10 条扩到 24 条、再把实验环境固定到 yolov82 以后, GLiNER 的收益可以被测出来, 而且主要落在 output_formats 这一类 regex 容易漏边角的字段上。第二, regex 增强层依然是主力。真正把系统从“见词就收”拉到可用区间的, 是 alias、归一化和 fallback, 不是模型单独救场。

局限也同样清楚。扩展后的 24 条评测集已经比 10 条靠谱很多, 但字段支持度还是不平衡; GLiNER 的增益集中在少数字段, 还不算全面; 即便修过一轮, 全量输出里仍然有 4108 条 gliner_unknown, 说明 schema 和词表比模型本身更像当前瓶颈。后面如果继续做, 我会优先补四件事: 第一, 继续扩平台、语言和输出格式词表, 把 ccc、git、BigQuery、OG images 这类剩余高频缺项收进去; 第二, 把‘LLM 服务名’、‘运行平台’、‘文档格式描述词’分成更清晰的 schema, 而不是全塞进现有字段; 第三, 继续收紧字段重定向规则, 避免 pptx 这种“补回一项又多带一项”的副作用; 第四, 把 metrics 单独做一套更细的评测, 不再只停在“能不能抽出来”。

参考文献

[Zaratiana et al.(2023)Zaratiana, Tomeh, Holat, and Charnois] ZARATIANA U, TOMEH N, HOLAT P, et al. Gliner: Generalist model for named entity recognition using bidirectional transformer[A]. 2023.